

Nama: Habib Abdul Ghani

NIM: 231011400834

Kelas: 04TPLM005

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Normalisasi

Normalisasi adalah proses untuk menyusun struktur tabel dalam basis data agar bebas dari duplikasi data dan anomali (insert, update, delete).

Bentuk-bentuk normalisasi:

- 1NF (First Normal Form)
- 2NF (Second Normal Form)
- 3NF (Third Normal Form)
- BCNF (Boyce-Codd Normal Form)
- 4NF (Fourth Normal Form)
- 5NF (Fifth Normal Form)

2. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Penjelasan: Data dalam tabel harus memiliki nilai atomik (tidak boleh multivalue) dan tiap kolom harus unik.

Contoh Salah (tidak 1NF):

ID	Nama	Hobi
1	Ana	Renang, Musik

Contoh 1NF:

ID	Nama	Hobi
1	Ana	Renang
1	Ana	Musik

3. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Penjelasan: Sudah 1NF dan semua atribut non-primer harus bergantung penuh pada kunci utama (bukan hanya sebagian).

Contoh Salah (tidak 2NF):

Tabel dengan PK: (NIM, KodeMatkul)
| NIM | KodeMatkul | NamaMhs | Nilai |
NamaMhs hanya bergantung pada NIM saja.

Contoh 2NF (Pisah tabel):

- Tabel Mahasiswa: (NIM, NamaMhs)
- Tabel Nilai: (NIM, KodeMatkul, Nilai)

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Penjelasan: Sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-primer.

Contoh Salah (tidak 3NF):

| NIM | Nama | KodeJurusan | NamaJurusan |
NamaJurusan tergantung pada KodeJurusan, bukan NIM.

Contoh 3NF:

- Mahasiswa: (NIM, Nama, KodeJurusan)
- Jurusan: (KodeJurusan, NamaJurusan)

5. Bentuk Normal BCNF (Boyce-Codd)

Penjelasan: Variasi 3NF yang lebih ketat — untuk setiap ketergantungan fungsional $X \rightarrow Y$, X harus kandidat key.

Contoh Salah (tidak BCNF):

| NIP | NamaDosen | KodeMatkul |
Jika 1 KodeMatkul hanya diajar oleh 1 Dosen, tapi bukan kandidat key.

Solusi BCNF:

- DosenMatkul: (KodeMatkul, NIP)
- Dosen: (NIP, NamaDosen)

6. Bentuk Normal Keempat (4NF) dan Kelima (5NF)

4NF – Penjelasan:

Sudah BCNF dan tidak ada **multi-valued dependency** (satu atribut memiliki dua daftar independen).

Contoh 4NF:

| NIM | Bahasa | Hobi | → pisahkan ke dua tabel:

- (NIM, Bahasa)

- (NIM, Hobi)

5NF – Penjelasan:

Sudah 4NF dan tidak ada **join dependency** kompleks yang bisa menyebabkan duplikasi data setelah join.

Contoh 5NF: Biasanya muncul saat data harus dipecah dari satu tabel kompleks menjadi 3 atau lebih tabel kecil karena hubungan multi-way antar data.

7. Ketergantungan Fungsional dan Transitif

- **Ketergantungan Fungsional:** $A \rightarrow B$ artinya nilai A menentukan nilai B.
Contoh: $NIM \rightarrow NamaMhs$.
- **Ketergantungan Transitif:** $A \rightarrow B$ dan $B \rightarrow C$, maka $A \rightarrow C$ (transitif).
Contoh: $NIM \rightarrow KodeJurusan$ dan $KodeJurusan \rightarrow NamaJurusan \Rightarrow NIM \rightarrow NamaJurusan$.